

# DabbaView 사용자 매뉴얼

버전 2.5.1 · macOS / Windows · 변경 이력은 [CHANGELOG](#)

이 매뉴얼의 화면은 DabbaView 2.2.x를 실제로 실행해서 찍었습니다 (MPR · 3D · 프리셋 · Send/Print 화면은 2.0.0 그대로 — 바뀐 내용 없음).

- 예시 영상은 GE SIGNA Architect 3.0T **심장 MRI 임상 영상**(cine · T1/T2 mapping · perfusion · LGE)과 복부 CT입니다.
- 모두 DabbaView 익명화 기능으로 환자 이름·ID·생년월일·기관·검사일·오더 정보를 지운 사본입니다 (CMR^CASE-A, 검사일 2026-01-01).
- 몇몇 대화상자 화면은 합성 팬텀(DEMO^PHANTOM)으로 찍었습니다.

△ DabbaView는 진단용으로 인증된 의료기기가 아닙니다. 학습·연구·참고용으로 사용하세요.

## 목차

1. [설치](#)
2. [첫 실행](#)
3. [파일 열기](#)
4. [시리즈 패널](#)
5. [2D View](#)
6. [Multi View](#)
7. [MPR](#)
8. [3D Volume](#)
9. [측정 도구](#)
10. [ROI Manager](#)
11. [W/L 프리셋](#)
12. [영상 조작](#)
13. [태그 뷰어](#)
14. [익명화](#)
15. [동영상 내보내기](#)
16. [DICOM Send / Print](#)
17. [Reading \(판독\)](#)
18. [Library \(스터디 라이브러리\)](#)
19. [Settings](#)
20. [단축키 목록](#)
21. [마우스 조작](#)
22. [패널 · 탭 닫기와 다시 열기](#)
23. [작업 저장 · 복원](#)

분석·AI 기능은 [AI & Analysis Guide](#)를 보세요.

---

## 1. 설치

미리 빌드된 앱 (권장)

1. GitHub [Actions](#)에서 최근 빌드를 열고 **Artifacts**의 zip을 받습니다 (GitHub 로그인 필요).
2. 압축을 풉니다.
  - macOS: DabbaView.app을 **응용 프로그램(/Applications)** 폴더로 옮깁니다.
  - Windows: DabbaView 폴더를 원하는 곳에 둡니다.
3. 처음 열 때는 서명되지 않은 앱이라는 경고가 나옵니다.
  - macOS: 앱을 **우클릭** → **열기**를 누릅니다.
  - Windows: SmartScreen에서 **추가 정보** → **실행**을 누릅니다.

## 소스에서 실행

```
git clone https://github.com/Dabbabubu/DabbaView.git
```

```
cd DabbaView
```

```
python3 -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate # Windows: venv\Scripts\activate
```

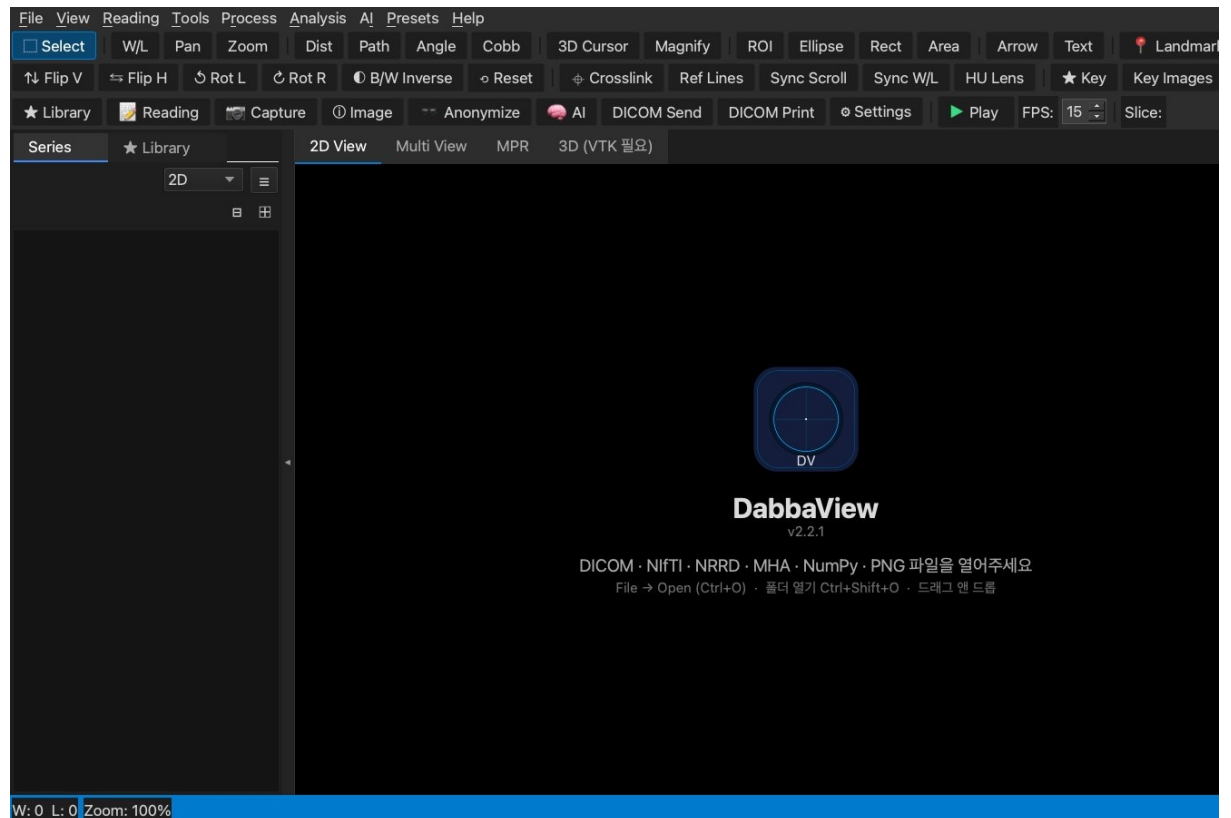
```
pip install -r requirements.txt
```

```
python create_icon.py
```

```
python run.py # 또는: python run.py /path/to/dicom/folder
```

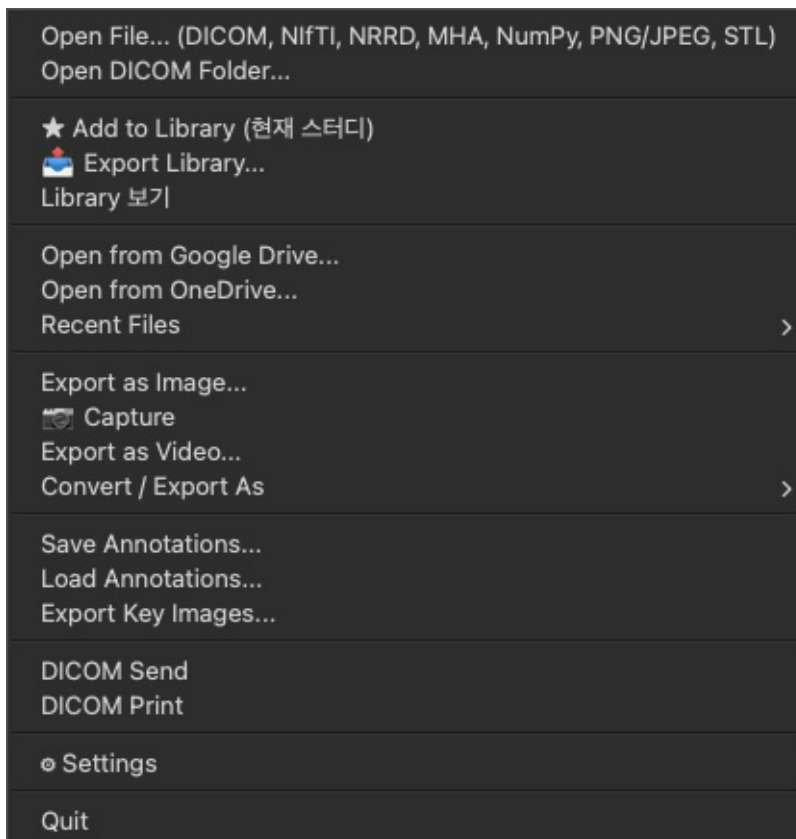
- Python 3.11을 권장합니다.
- VTK가 없으면 3D 탭만 꺼지고 나머지 기능은 동작합니다.
- 앱을 직접 빌드하려면 macOS는 ./build\_app.sh, Windows는 build\_windows.bat를 실행합니다.

## 2. 첫 실행



1. 앱을 실행하면 빈 작업 화면이 열립니다. 이전 파일을 자동으로 불러오지는 않습니다.
2. 화면 구성:
  - 위쪽: 도구 막대 세 줄 (도구 / 영상 조작 / 기능). 셋째 줄의 ★ **Library** · ⓘ **Image** · **AI** 버튼은 누를 때마다 그 패널을 열고 닫습니다.
  - 왼쪽: **Series** · ★ **Library** 탭
  - 가운데: 영상 탭 (**2D View** · **Multi View** · **MPR** · **3D Volume**)
  - 오른쪽 · 아래: **Analysis** · **ROI Manager** · **Image** · **AI** · **Histogram/Profile** · **Python Console** 패널 (필요할 때 열림, 제목에 마우스를 올리면 ✕)
  - 아래: 상태 막대 (메시지 · RAM)
3. 가운데 안내에 나온 형식(DICOM · NIFTI · NRRD · MHA · NumPy · PNG/JPEG)의 파일이나 폴더를 창으로 끌어다 놓으면 바로 열립니다.

### 3. 파일 열기



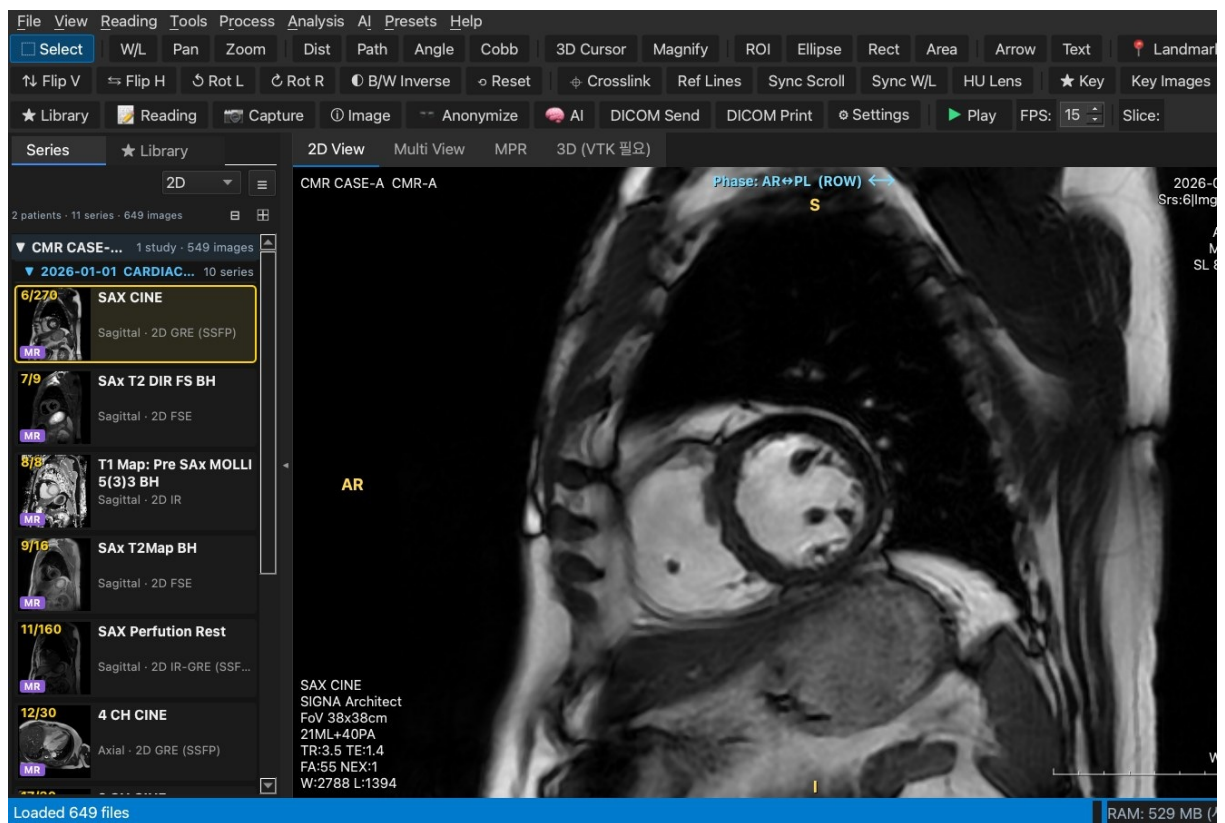
1. **File** → **Open File...** (Ctrl+O)로 파일을 엽니다. DICOM, NIFTI, NRRD, MHA, NumPy, PNG/JPEG, STL을 열 수 있습니다.
2. **File** → **Open DICOM Folder...** (Ctrl+Shift+O)로 폴더를 엽니다. 하위 폴더까지 읽고, 시리즈별로 자동으로 나눕니다.
3. Finder나 탐색기에서 파일·폴더를 창으로 **드래그 앤 드롭**해도 됩니다.
4. 클라우드 폴더는 **Open from Google Drive...** / **Open from OneDrive...** 로 엽니다. 각자의 OAuth 키를 Settings → Cloud에 먼저 넣어야 합니다.
5. 최근에 연 파일은 **Recent Files**에 10개까지 남습니다.

손상되었거나 지원하지 않는 파일은 건너뛰고 오른쪽 아래 **△ 로딩 실패** 버튼에 목록으로 남깁니다.

OneDrive · Google Drive · iCloud 동기화 폴더를 열면 경고창이 뜹니다:

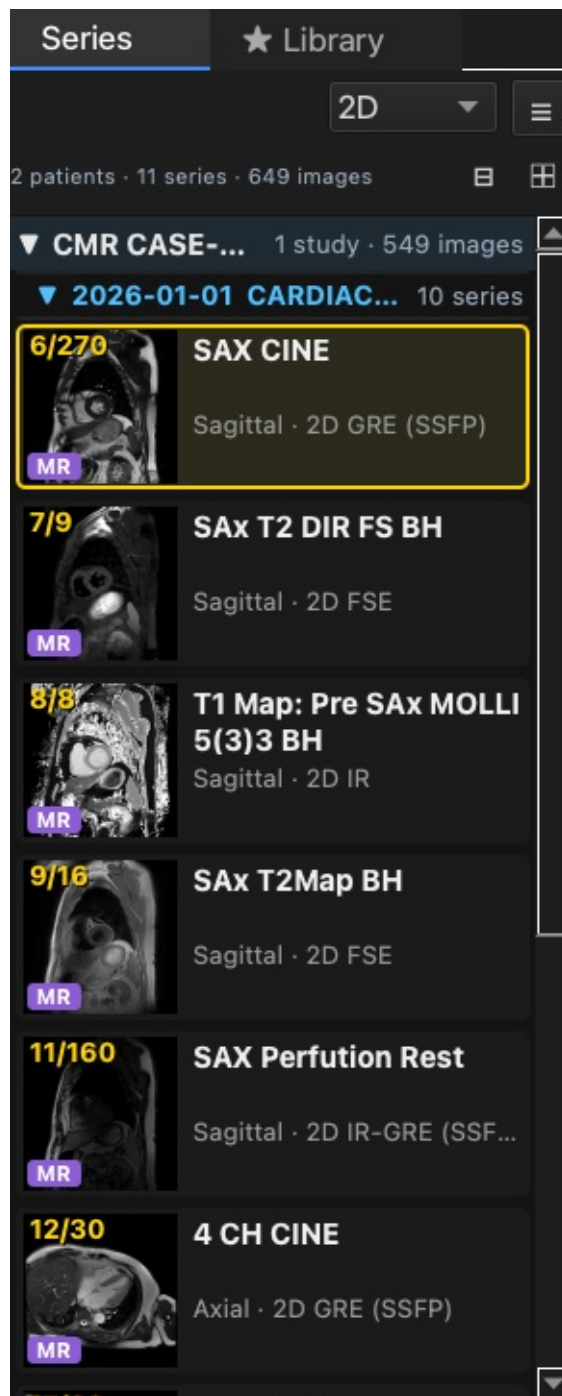
| 버튼               | 동작                                          |
|------------------|---------------------------------------------|
| 로컬로 복사 후 열기 (권장) | 고른 로컬 폴더에 복사한 뒤 복사본을 엽 (아직 안 받은 파일도 받아서 복사) |
| 계속 (다운로드하며 불러오기) | 원래 폴더에서 읽음. 안 받은 파일은 읽을 때 받음 (응답이 없으면 건너뛸)  |
| 다운로드된 N개만 불러오기   | 이미 이 Mac에 있는 파일만                            |
| 취소 · Esc         | 불러오지 않고 원래 화면으로                             |

- 경고창이 떠 있는 동안에도 ⌘Q로 앱을 끝낼 수 있습니다 (2.1.0에서 버튼 · Esc가 눌리지 않던 문제 수정).



## 4. 시리즈 패널

썸네일 보기



환자/검사 트리 (≡ 버튼)



1. 불러온 영상은 **환자 → 검사 → 시리즈** 순으로 묶여 보입니다. 카드에는 중간 슬라이스 썸네일과 시리즈번호/총장수가 나옵니다.

- 예: 심장 MRI 한 검사 = SAX CINE (270장), SAx T2 DIR, T1 Map, T2Map, Perfusion, 4CH/2CH CINE, PSMDE (LGE)

2. 카드를 클릭하면 그 시리즈가 2D View에 뜹니다. 선택된 카드는 노란 테두리로 표시됩니다.

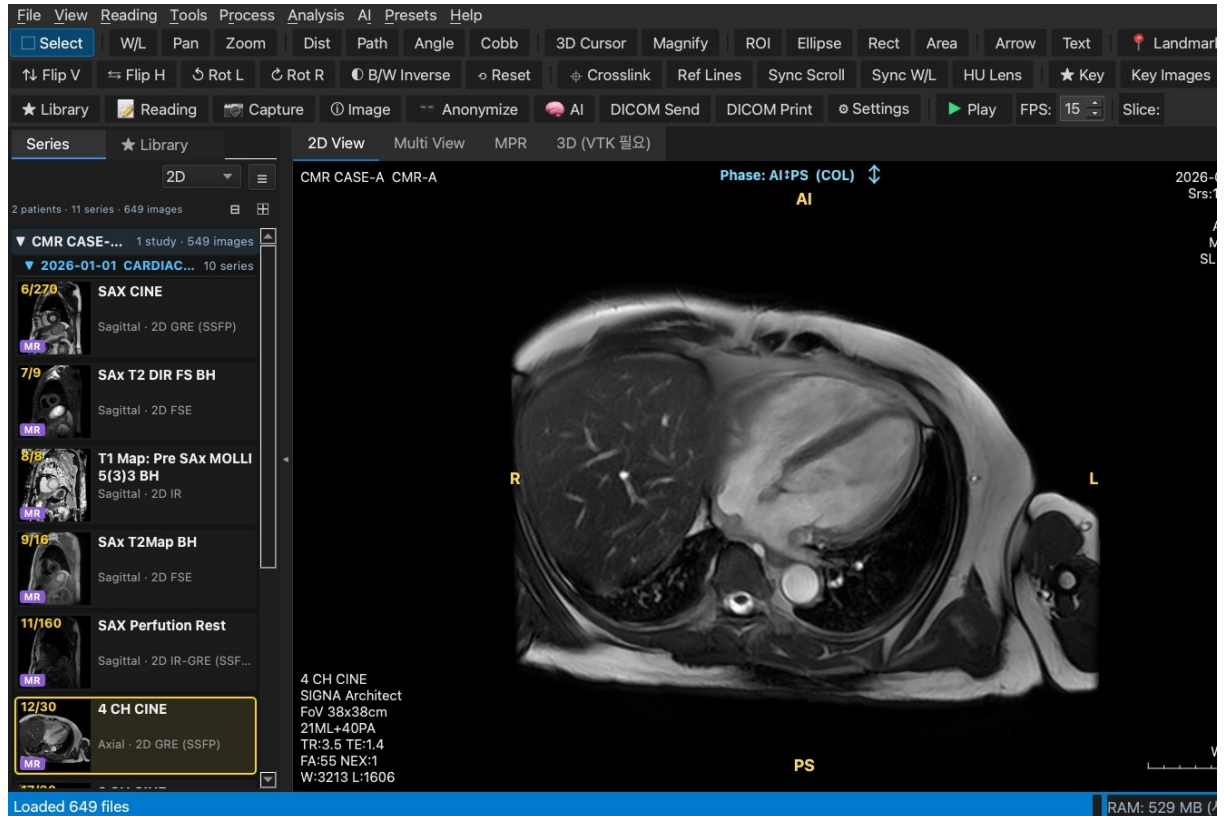
3. 카드를 **Multi View**의 칸으로 끌어다 놓으면 그 칸에 표시됩니다.

4. ≡ 버튼으로 트리 보기로 바꿉니다. F2 또는 패널 옆 ◀ 버튼으로 패널을 접을 수 있습니다.

- **Series** · ★ **Library** 탭 이름에 마우스를 올리면 ✕ 버튼이 나오고, 누르면 그 탭이 닫힙니다. 다시 여는 방법은 [22장](#).

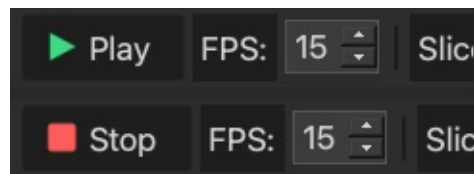
5. 카드에 마우스를 올리면 시퀀스 정보(TR/TE/TI, FA, 두께, Matrix, FoV 등)가 나옵니다.
  6. 우클릭하면 **Rename Study... (F2)** / **Rename Series... (⇧F2)** / **Edit Patient Name/ID...**가 있습니다.
- DICOM 원본까지 고칠 수 있고, 이때 .bak 백업을 만듭니다.

## 5. 2D View



1. 영상 위에서 **휠**을 굴리면 슬라이스(cine은 위상)가 넘어갑니다. 위쪽 **Slice** 슬라이더를 끌어도 됩니다.

- cine은 **P**(또는 ▶ **Play**)로 재생하고 **FPS**를 조절합니다. 재생 중에는 버튼이 ■ **Stop**(빨강)으로 바뀌고, 다시 누르면 멈추고 ▶ **Play**(초록)로 돌아옵니다.



2. 우클릭 드래그로 W/L을 바꿉니다 (좌우 = Width, 상하 = Level).
  3. 가운데 버튼 드래그로 이동하고, **Ctrl(⌘)+휠**로 확대합니다.
  4. 네 모서리 오버레이에 환자·검사·시리즈·획득 정보가 나옵니다. **T** 키로 켜고 끕니다.
  5. 영상 가장자리 가운데에 **방향 문자**(L/R · A/P · S/I)가, 위쪽 가운데에 **위상 인코딩 방향**이 나옵니다.
- 방향 문자는 DICOM 위치 정보로 계산하고, 회전 · 반전하면 따라 바뀝니다. 비스듬한

면(4CH 등)은 두 글자로 씁니다 (예: AI, PS).

- 위상 방향은 (0018,1312) InPlanePhaseEncodingDirection 값입니다. Phase: AR↔PL (ROW)처럼 방향과 ↔/↕ 화살표로 보여 줍니다. 모션 · 접힘(wrap) 아티팩트가 이 방향으로 생깁니다. DICOM 표준 태그에는 +/- 극성이 없어 양쪽 화살표입니다.
- 커고 끄기: **View ▶ 오버레이 항목** (항목별) 또는 **T (전체)**. 기본값은 Settings ▶ Display.



6. **Phase 버튼** — cine · perfusion처럼 한 위치에 여러 장(시간 위상)이 있는 시리즈에서는 영상 위에 위상 번호 버튼이 나옵니다.

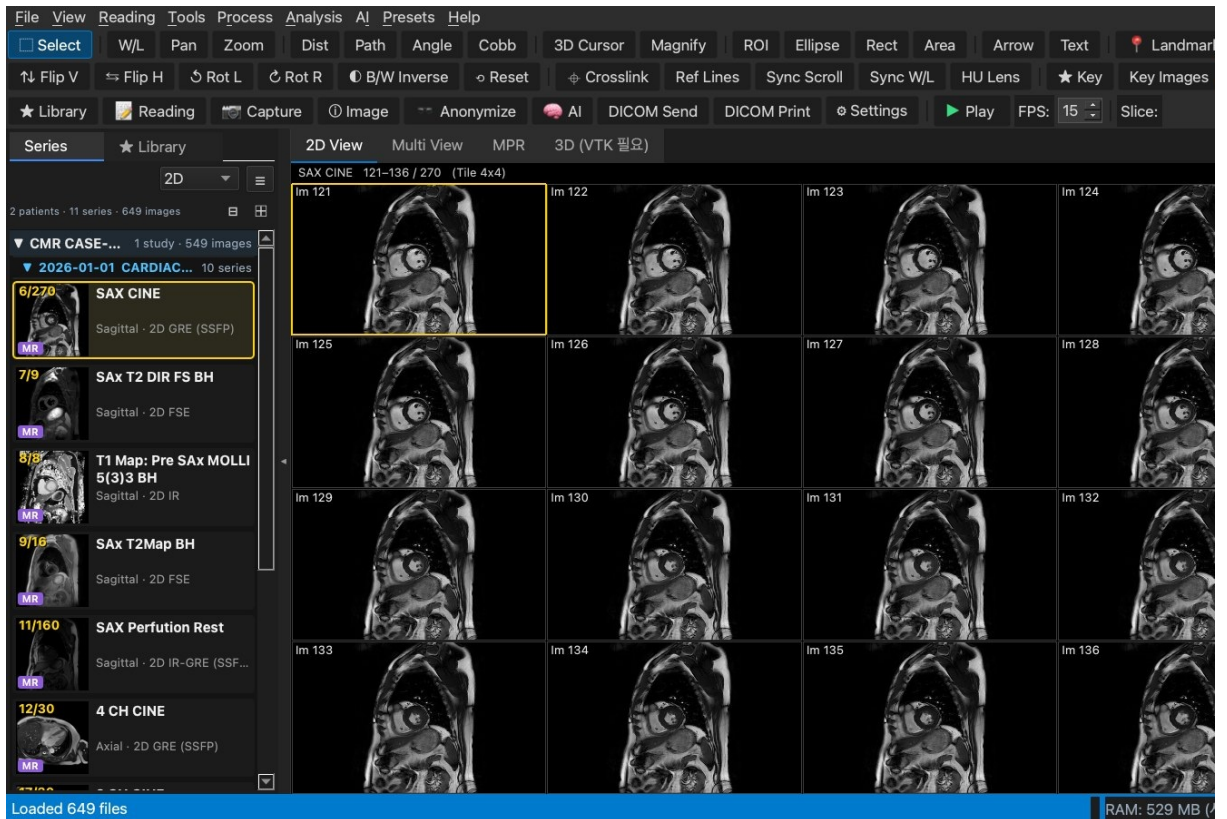


- 번호를 누르면 **그 위상**으로 갑니다 (보고 있던 슬라이스 위치는 그대로). 지금 위상은 노란색입니다.
- 맨 오른쪽 **[ALL]** 은 기본 모드입니다. 전체 위상을 영상 순서대로 스크롤·재생합니다 (지금 위상은 점선 테두리로 표시).
- 오른쪽에 위치 2/9 · 위상 13/30처럼 현재 위치와 위상이 나옵니다.
- 번호를 고르면 그 위상만 봅니다: 흰색 위상을 고정한 채 슬라이스 위치를 옮기고, ▶ Play는 그 위치의 위상을 차례로 돌립니다. [ALL]을 누르면 예전 동작으로 돌아옵니다.
- **이 슬라이스에서 위상 보기**: 한 슬라이스 위치에 머문 채 흰색 위상을 넘깁니다 (수축기 → 이완기를 한 단면에서 확인). ▶ Play도 그 위치의 위상만 돌립니다. [ALL]을 누르면 풀립니다.
- **방향키**: ← → 슬라이스 위치, ↑ ↓ 위상. 어느 모드에서나 같습니다 (위상이 없는 시리즈에서는 넷 다 슬라이스 이동).
- 위상 구분은 TemporalPositionIdentifier (0020,0100) 또는 TriggerTime (0018,1060)으로 하고, 두 태그가 없으면 같은 위치에 있는 영상의 순서로 나눕니다.

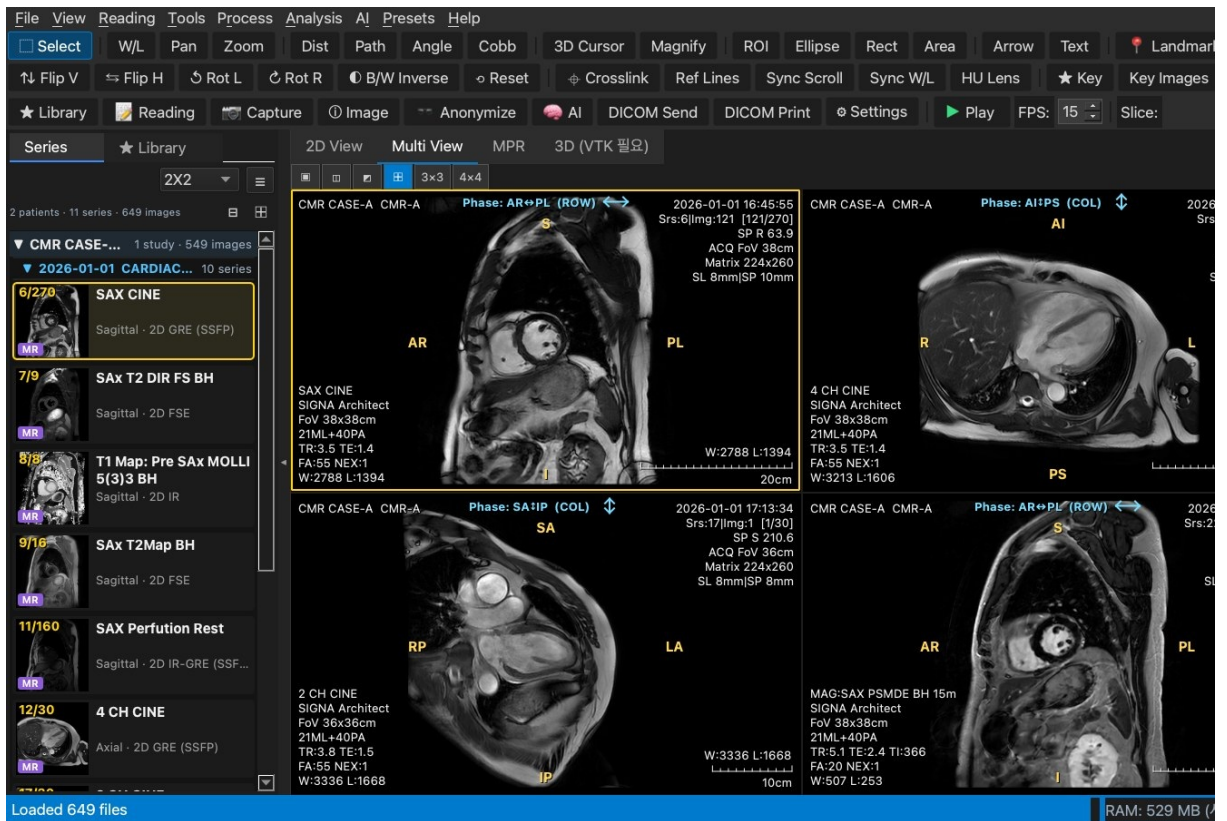
위치마다 장수가 달라도(검사 일부만 내보낸 경우) 됩니다.

- 때는 한 위치에 위상이 **5개 이상**일 때 나옵니다. T1/T2 map, DWI b값처럼 파라미터만 다른 영상은 나오지 않습니다.

7. ■ **Tile** (Shift+T)을 누르면 여러 영상을 격자로 봅니다. 아래 예는 SAX cine의 연속 위상입니다. 격자 크기는 옆의 4x 목록에서 고릅니다.

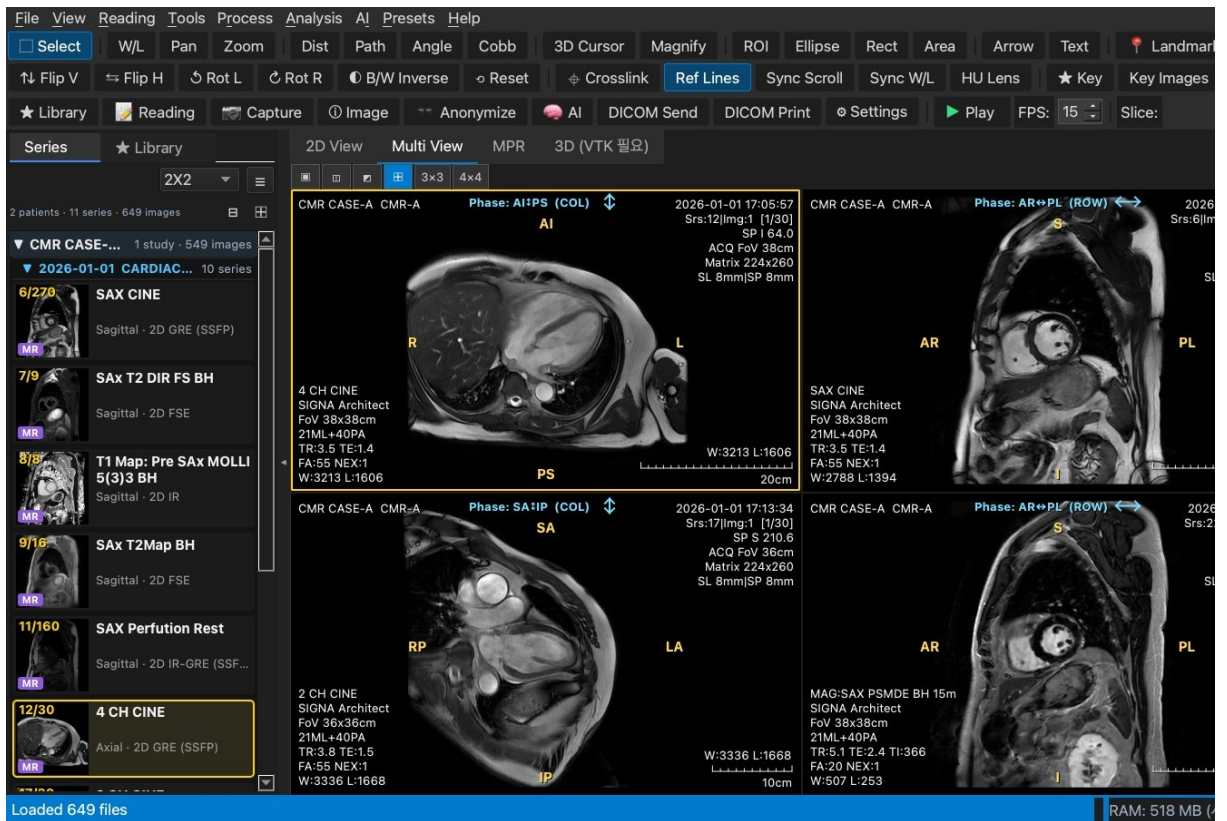


## 6. Multi View



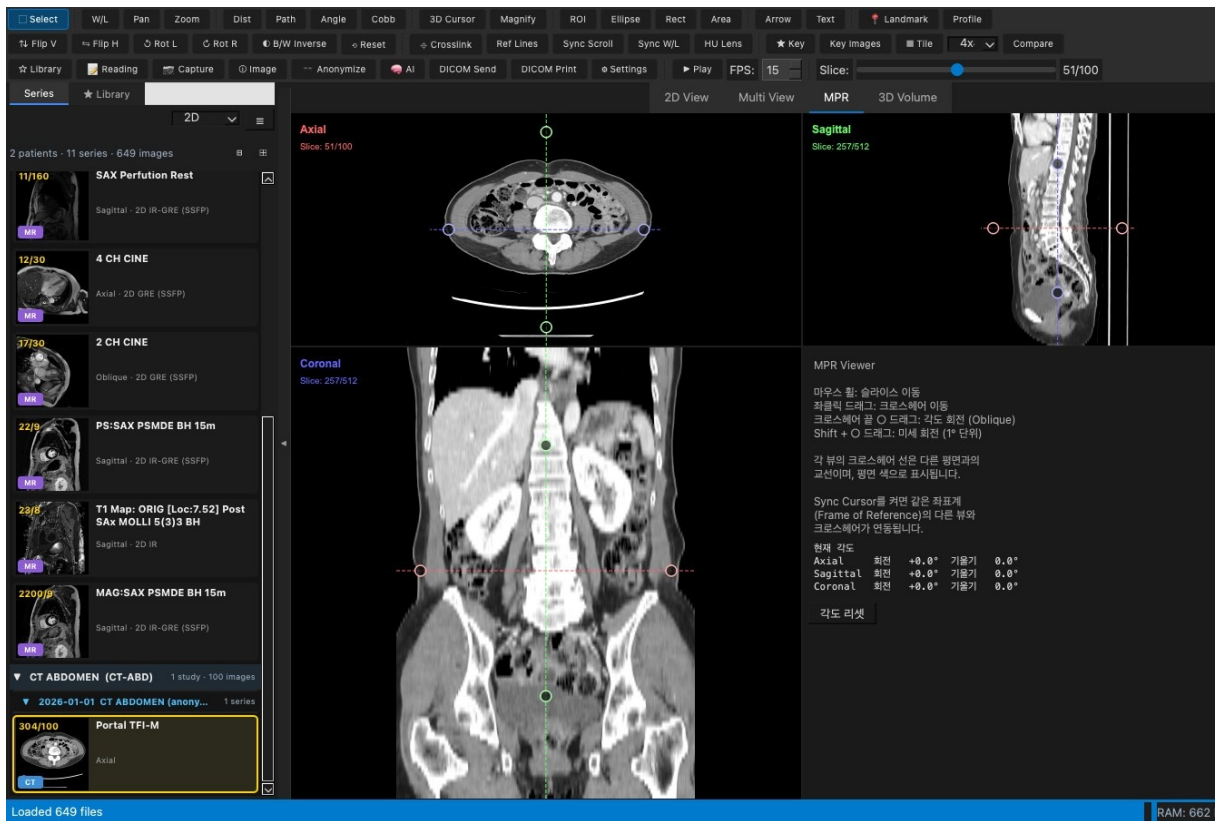
1. 위쪽 **Multi View** 탭을 누르거나 레이아웃 목록에서 1X1 ~ 4X4를 고릅니다.
2. 왼쪽 시리즈 카드를 원하는 칸으로 끌어다 놓습니다 (예: SAX cine · 4CH · 2CH · LGE를 한 화면에 두고 판독).
3. 칸을 클릭하면 그 칸이 활성화(노란 테두리)이 되고, 도구와 W/L은 활성화 칸에 적용됩니다.
4. **Space**를 누르면 활성화 칸만 크게 보고, 다시 누르면 돌아옵니다.
5. 같은 좌표계의 시리즈끼리는 **Sync Scroll** / **Sync W/L** / **Crosslink(C)** / **Ref Lines**로 함께 움직일 수 있습니다.
6. 레이아웃 Default는 Hanging Protocol로 자동 배치하고, ALL은 검사의 모든 시리즈를 띄웁니다.

## Ref Lines — 스캔 커버리지



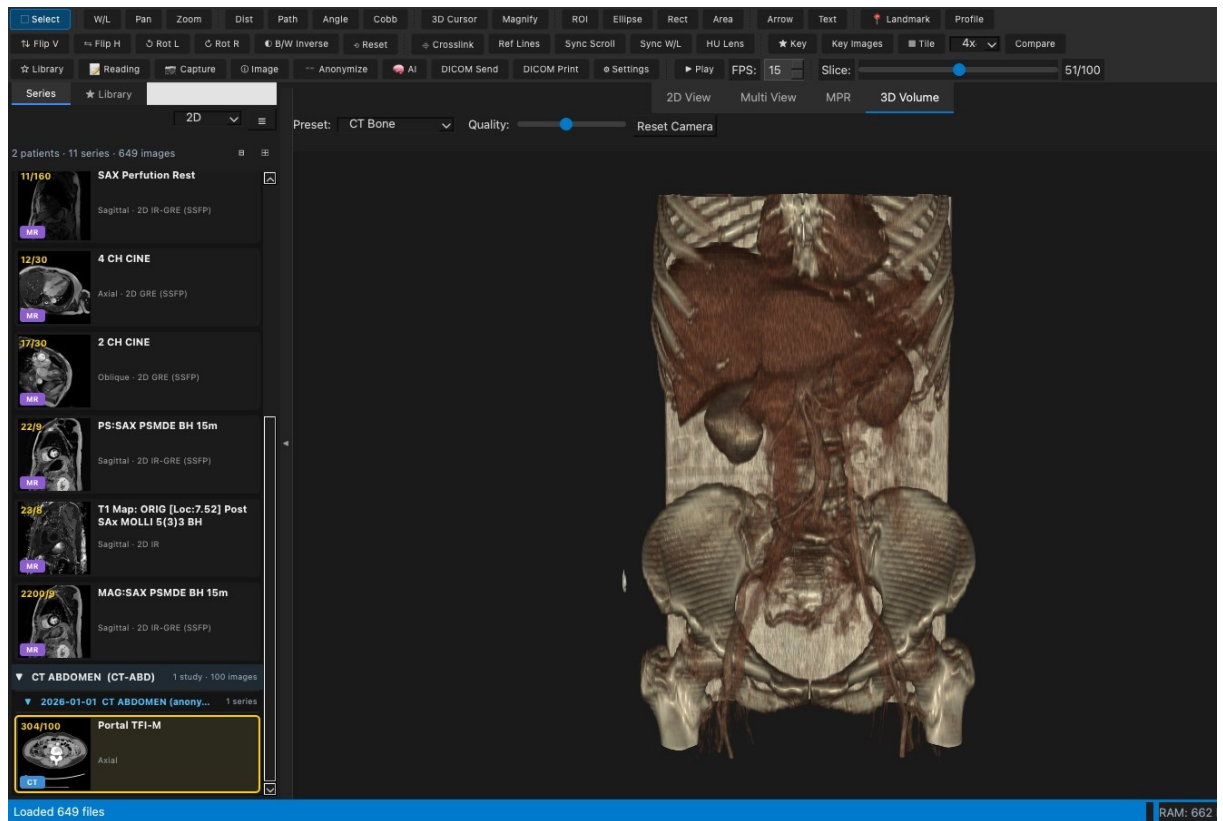
1. 도구 막대 **Ref Lines**를 켭니다 (Multi View).
2. 다른 칸 시리즈의 **전체 슬라이스 위치**가 가는 점선으로, **지금 보고 있는 슬라이스**는 노란 실선(2px)으로 그려집니다.
  - 예: 4CH · 2CH 칸에 SAX cine의 슬라이스 10개가 점선으로 나와, 단축 스택이 심장을 어디부터 어디까지 덮는지 한눈에 보입니다.
  - SAX 칸을 훑로 넘기면 노란 선이 따라 움직입니다.
3. 점선 색은 칸마다 다릅니다: 1번 칸 파랑, 2번 초록, 3번 주황, 4번 보라 ... 선 끝의 S6:136은 시리즈 번호 : 슬라이스입니다.
4. cine처럼 한 위치에 위상이 여러 장이면 위치마다 한 번만 그립니다.
5. 점선만 끄려면 **View ▶ 오버레이 항목 ▶ 스캔 커버리지 선** (T 키로 오버레이를 끄면 점선도 숨김, 노란 선은 남음).

## 7. MPR



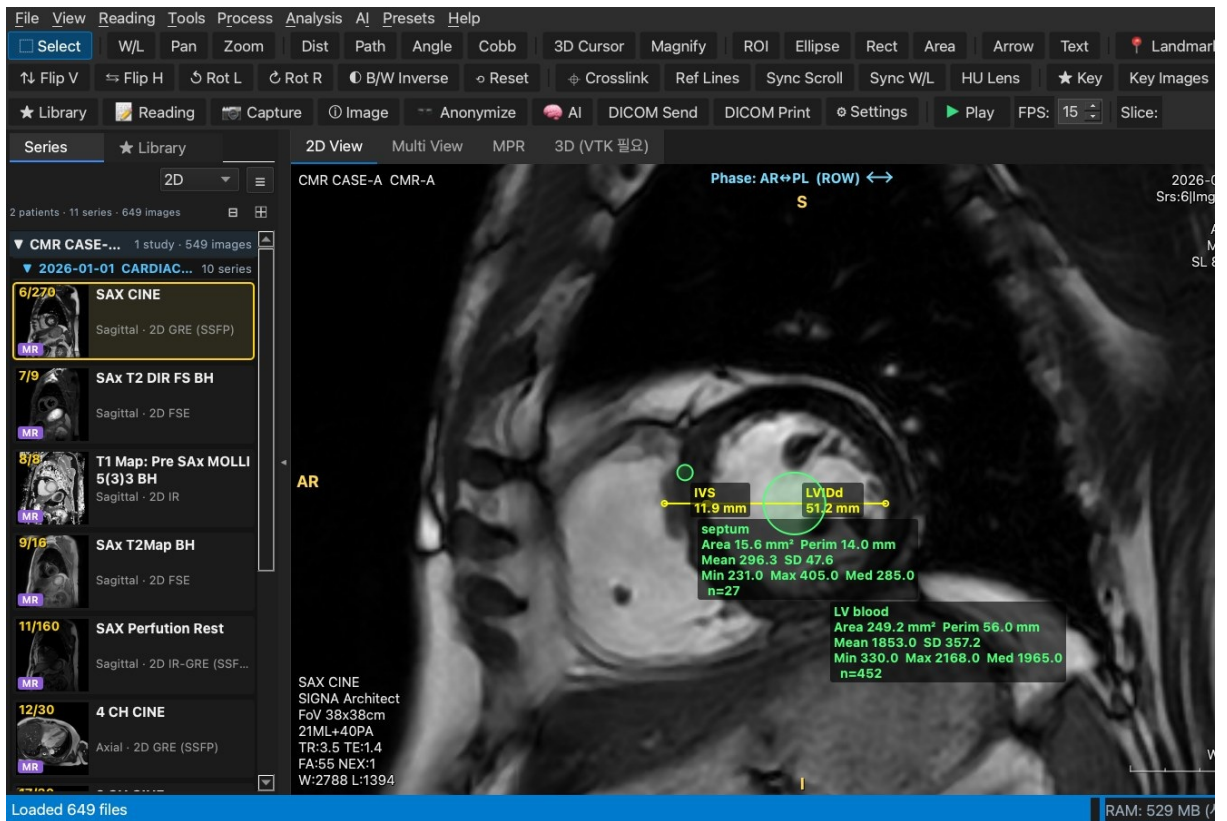
1. 볼륨(여러 슬라이스) 시리즈를 선택한 뒤 **MPR** 탭을 누릅니다.
2. Axial / Sagittal / Coronal 세 평면이 mm 기준 실제 비율로 나옵니다.
3. 한 평면을 클릭하거나 끌면 십자선이 움직이고, 다른 두 평면이 따라 바뀝니다.
4. 십자선 끝 핸들을 끌면 **Oblique** 각도로 회전합니다. Shift+드래그는 1°씩 움직입니다.

## 8. 3D Volume



1. 볼륨 시리즈를 선택하고 **3D Volume** 탭을 누릅니다.
2. **Preset**에서 CT Bone / Skin / Soft Tissue / Lung / Angiography 중 하나를 고릅니다.
3. 마우스를 끌어 돌리고, 휠로 확대하고, 가운데 버튼으로 이동합니다. **Reset Camera**를 누르면 처음 보기로 돌아옵니다.
4. **Quality** 슬라이더로 속도와 화질을 조절합니다.

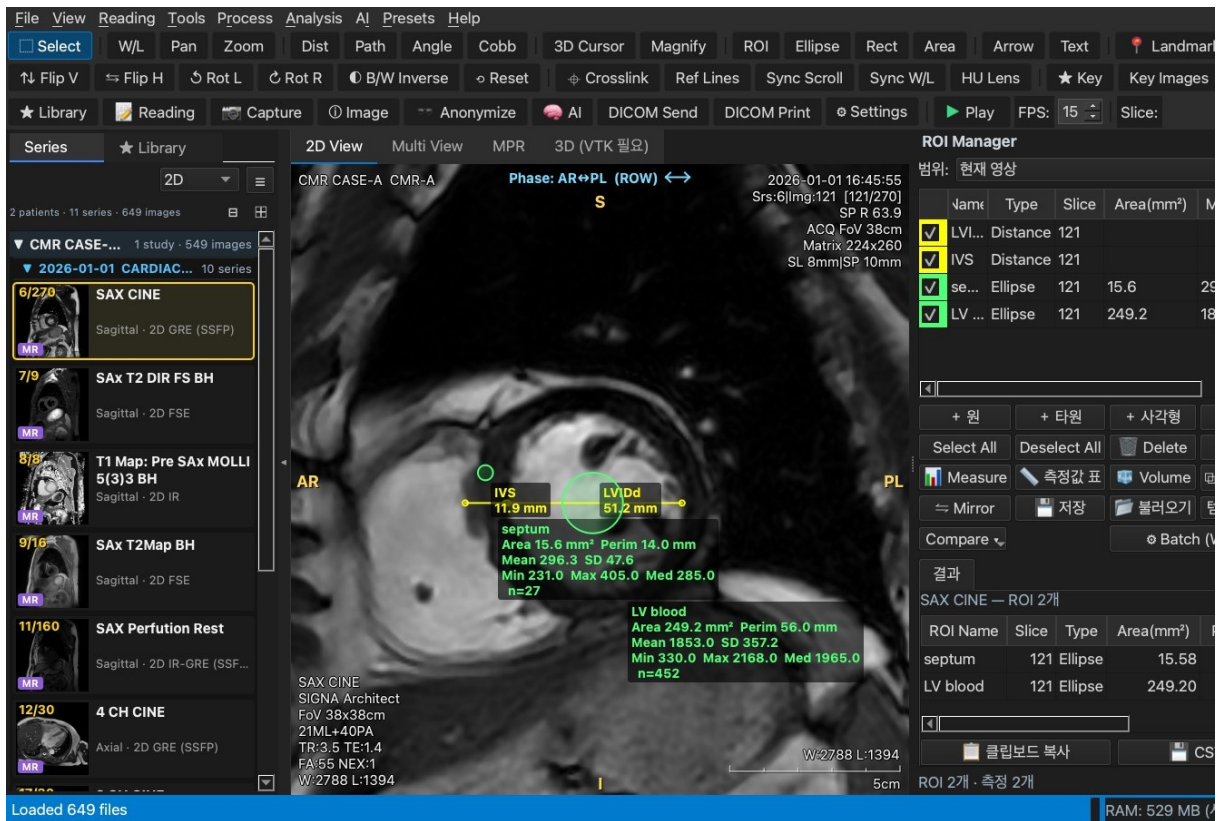
## 9. 측정 도구



| 도구                    | 키       | 결과               |
|-----------------------|---------|------------------|
| 거리 (Dist)             | 4       | mm               |
| 각도                    | 5       | °                |
| Cobb 각                | B       | °                |
| Freehand ROI          | 8       | 면적·평균·SD·Min·Max |
| 타원 ROI (Shift: 원)     | E       | 같음               |
| 사각형 ROI (Shift: 정사각형) | Shift+E | 같음               |
| 면적                    | 9       | mm <sup>2</sup>  |
| 경로 길이                 | Shift+D | mm (더블클릭으로 끝)    |
| 화살표 / 텍스트             | 0 / A   | 주석               |
| 3D Cursor             | 6       | 환자 좌표            |
| HU Lens               | L       | 커서 옆 픽셀 값        |

1. 도구 막대나 키보드로 도구를 고릅니다.
2. 영상 위에서 끌어 그립니다. 그리는 중에 **Shift**를 누르면 0/45/90°로 맞춰집니다.
3. 그린 측정은 선택한 뒤 끝점이나 몸체를 끌어 고칩니다. **Delete**로 지우고, **Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**로 되돌립니다.
4. 선택 도구 상태에서 두 점을 더블클릭하면 빠르게 거리를 잹니다.
5. 예: SAX 중간 슬라이스에서 LV 내경(LVIDd)과 중격 두께(IVS)를 거리로 재고, 중격 심근과 LV 혈액풀에 타원 ROI를 놓아 신호를 비교합니다.

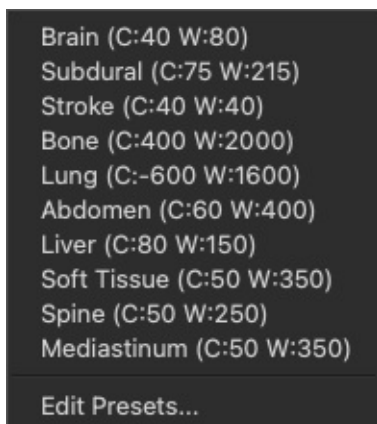
## 10. ROI Manager



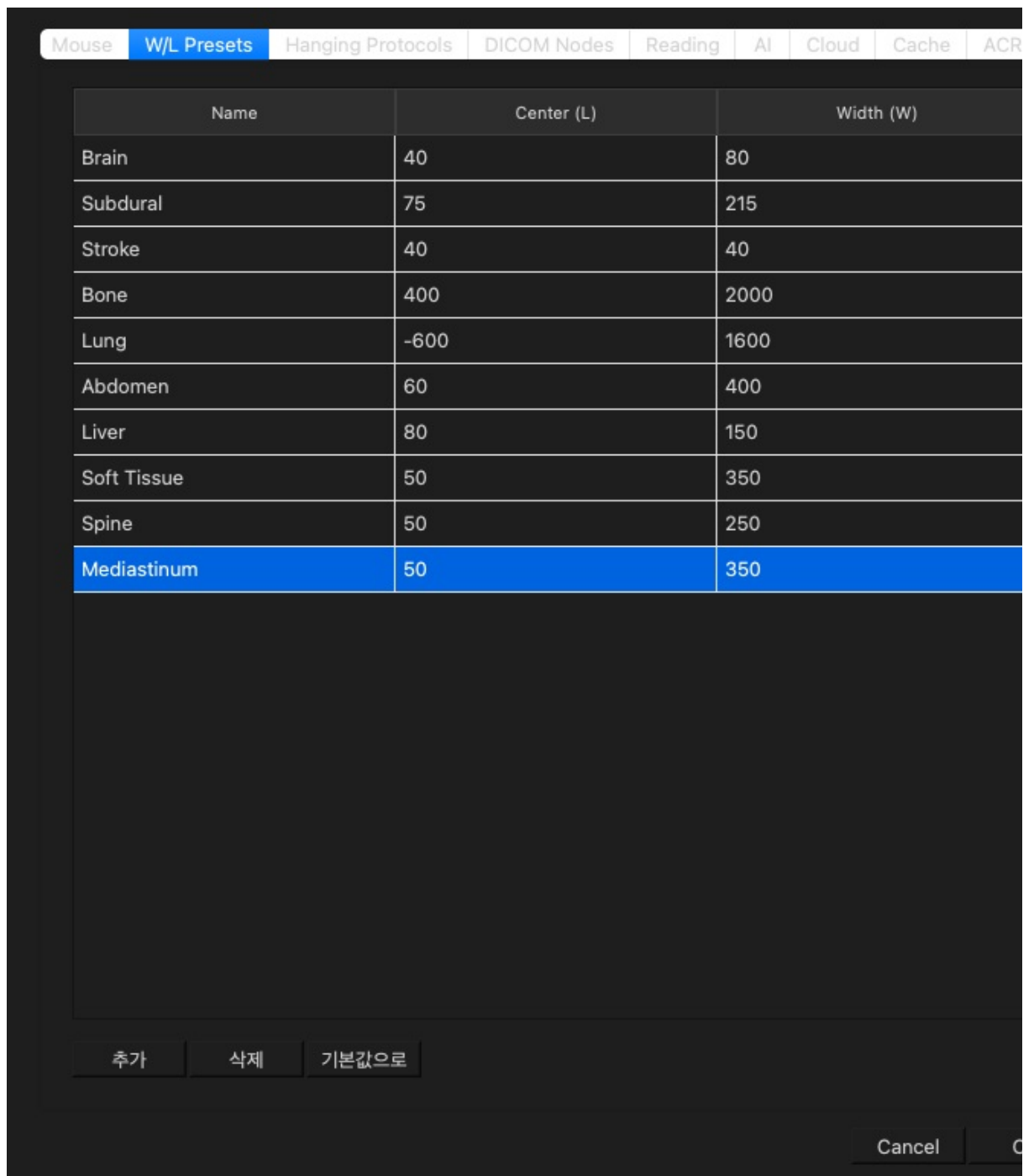
1. **Ctrl+Shift+M** 또는 도구 막대 메뉴로 ROI Manager를 엽니다.
2. 현재 영상(또는 시리즈 전체)의 ROI와 측정이 목록으로 나옵니다. 이름·색·표시·잠금을 바꿀 수 있습니다.
3. **Measure (Ctrl+M)** 를 누르면 선택한 ROI(선택이 없으면 전체)의 면적·둘레·Mean·SD·Min·Max·Median·픽셀 수를 표로 보여 줍니다. 표는 복사하거나 CSV로 저장할 수 있습니다.
4. ROI 복사/붙여넣기, 여러 슬라이스로 복사, 좌우 대칭, ROI 세트 저장/적용, 템플릿, 볼륨 계산 기능이 있습니다.

## 11. W/L 프리셋

프리셋 메뉴

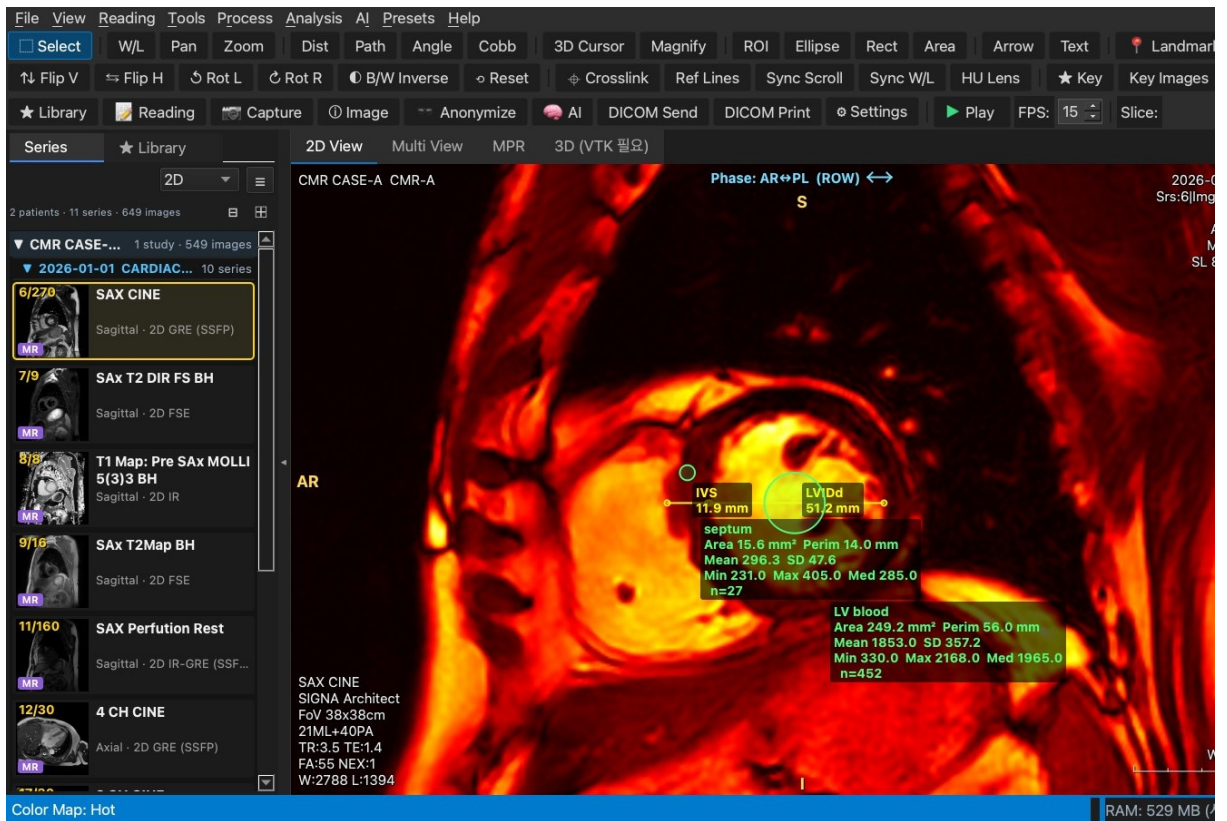


Settings → W/L Presets



1. 도구 막대의 프리셋 메뉴에서 Brain, Lung, Bone, Abdomen 등 원하는 창을 고릅니다.
2. **Edit Presets...** 에서 프리셋을 추가·편집·삭제합니다.
3. **Ctrl(⌘)+좌클릭 드래그**로 사각형을 그리면 그 영역에 맞춰 W/L을 자동으로 설정합니다.

## 12. 영상 조작



1. V / H: 상하 / 좌우 반전
2. [ / ]: 왼쪽 / 오른쪽 90° 회전
3. I: 흑백 반전
4. Shift+R: 회전·반전을 초기화하고 화면에 맞춤
5. 컬러맵은 Analysis 도구나 메뉴에서 고릅니다 (Gray, Hot, Jet, Viridis 등). 오른쪽에 컬러바가 나옵니다.
6. 7 (Magnify) 돋보기, Shift+L 선 프로파일도 쓸 수 있습니다.

## 13. 태그 뷰어

검색: 태그 이름 또는 값 검색...

|    | Tag                      | Value                   |
|----|--------------------------|-------------------------|
| 1  | AccessionNumber          |                         |
| 2  | AcquisitionDate          | 20260101                |
| 3  | AcquisitionMatrix        | [0, 224, 260, 0]        |
| 4  | AcquisitionNumber        | 1                       |
| 5  | AcquisitionTime          | 164555                  |
| 6  | AdditionalPatientHistory |                         |
| 7  | AnatomicRegionSequence   | [(0008,0100) Code Value |
| 8  | AngioFlag                | N                       |
| 9  | BeatRejectionFlag        | Y                       |
| 10 | BitsAllocated            | 16                      |
| 11 | BitsStored               | 16                      |
| 12 | BodyPartExamined         | HEART                   |
| 13 | CardiacNumberOfImages    | 30                      |
| 14 | Columns                  | 512                     |
| 15 | ContentDate              | 20260101                |
| 16 | ContentTime              | 164555                  |
| 17 | DeviceSerialNumber       |                         |

1. **Ctrl+T** 또는 Tools 메뉴 → DICOM Tags를 누릅니다.
2. 현재 영상의 모든 태그가 표로 나옵니다. 위쪽 검색 칸에 태그 이름이나 값을 넣어 거릅니다.

## 14. 익명화

프리셋: **최소 익명화** 표준 익명화 완전 익명화 연구용

표준 익명화: 개인정보 + 기관정보 제거, Private 태그 제거

대체값 미리보기 (첫 번째 영상 기준)

Patient Name: ANONYMOUS

Patient ID: ANON000

- ✓ 개인정보
  - ✓ 환자명 (PatientName)
  - ✓ 환자 ID (PatientID)
  - ✓ 생년월일 (PatientBirthDate)
  - ✓ 나이 (PatientAge)
  - ✓ 성별 (PatientSex)
  - ✓ 주소/전화번호
  - ✓ 기타 환자 식별정보 (OtherPatientIDs 등)
- ✓ 기관정보
  - ✓ 병원명 (InstitutionName/Address)
  - ✓ 의뢰의/촬영자/판독의 이름
  - ✓ Accession Number · 오더 정보

검사정보

변경될 태그만 보기

| Tag                    | Original          | Anonymized        |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| ▼ 개인정보 (4개 변경)         |                   |                   |
| PatientName            | CMR^CASE-A        | ANONYMOUS         |
| PatientID              | CMR-A             | ANON000           |
| PatientBirthDate       |                   | (빈 값)             |
| PatientSex             |                   | (빈 값)             |
| ▼ 기관정보 (3개 변경)         |                   |                   |
| ReferringPhysicianName |                   | (빈 값)             |
| AccessionNumber        |                   | (빈 값)             |
| StudyID                |                   | (빈 값)             |
| ▼ 검사정보 (0개 변경)         |                   |                   |
| StudyDescription       | CARDIAC MRI (a... | CARDIAC MRI       |
| SeriesDescription      | SAX CINE          | SAX CINE          |
| ProtocolName           | Cardiac 2026.0... | Cardiac 2026.0... |
| StudyDate              | 20260101          | 20260101          |
| StudyTime              | 163512            | 163512            |
| SeriesDate             | 20260101          | 20260101          |
| SeriesTime             | 164555            | 164555            |
| AcquisitionDate        | 20260101          | 20260101          |
| AcquisitionTime        | 164555            | 164555            |
| ContentDate            | 20260101          | 20260101          |
| ContentTime            | 164555            | 164555            |
| ▼ 촬영 파라미터 (0개 변경)      |                   |                   |

변경될 태그: 7개 · 대상 파일: 270개

Save Anonymized Files...

1. 도구 막대 **Anonymize** 또는 Tools 메뉴에서 엽니다.
2. 프리셋(최소 / 표준 / 완전 / 연구용)을 고르거나 항목을 직접 체크합니다. 항목은 개인정보 · 기관정보 · 검사정보 · 촬영 파라미터로 나뉩니다.
3. 오른쪽 미리보기에서 바뀔 태그가 강조됩니다. Private 태그 제거와 UID 재생성 옵션도 있습니다.
4. **Save Anonymized Files...** 로 새 폴더에 저장합니다. 원본은 그대로 남습니다.

## 15. 동영상 내보내기

MR: SAX CINE  
270 frames

Format: MP4

Duration: 27.0 s

FPS: 10.00 fps (270 frames / 27 s)

Resolution: 512 x 512

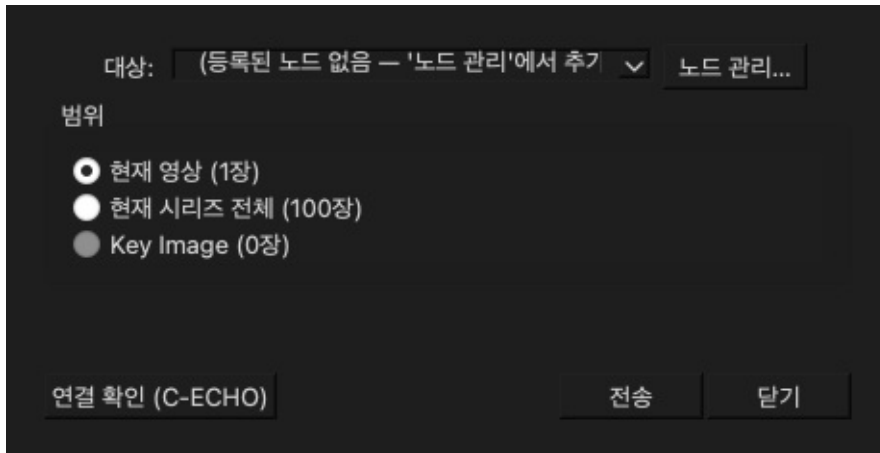
Windowing: ✓ 현재 W/L 적용 (W: 2788 L: 1394)

Export... Cancel

1. **Ctrl+Shift+E** 또는 File → Export as Video... 를 누릅니다.
2. 형식(MP4 / GIF 등), 길이 또는 FPS, 해상도를 고릅니다. **현재 W/L 적용**을 체크하면 보고 있는 창 그대로 저장합니다.
3. **Export...** 로 저장합니다. 시네 영상은 도구 막대 ▶ **Play (P)** 와 FPS로 미리 볼 수 있습니다.
4. 예: 학회 발표·교육 자료용으로 4CH·SAX cine을 MP4로 저장합니다.

## 16. DICOM Send / Print

### DICOM Send



대상: (등록된 노드 없음 — '노드 관리'에서 추가 ▼ 노드 관리...

범위

- ☒ 현재 영상 (1장)
- ☐ 현재 시리즈 전체 (100장)
- ☐ Key Image (0장)

연결 확인 (C-ECHO) 전송 닫기

### DICOM Print



대상: (등록된 노드 없음 — '노드 관리'에서 추가 ▼ 노드 관리...

범위

- ☒ 현재 영상 (1장)
- ☐ 현재 시리즈 전체 (100장)
- ☐ Key Image (0장)

필름

Film Size: 14INX17IN ▼

Format (열,행): 2, ▼

Orientation: PORTRAIT ▼

Medium: BLUE FILM ▼

Magnification: REPLICAT ▼

Copies: 1

연결 확인 (C-ECHO) 인쇄 닫기

1. Settings → **DICOM Nodes**에 이 컴퓨터의 AE Title과 대상(AE Title · Host · Port)을

- 등록합니다.
2. 도구 막대 **DICOM Send** 또는 **DICOM Print**를 누릅니다.
  3. 대상과 범위(현재 영상 / 현재 시리즈 전체 / Key Image)를 고릅니다.
  4. **연결 확인 (C-ECHO)** 으로 통신을 확인한 뒤 **전송** 또는 **인쇄**를 누릅니다. Print는 필름 크기·배열·방향·매체·확대·매수를 고를 수 있습니다.

## 17. Reading (판독)

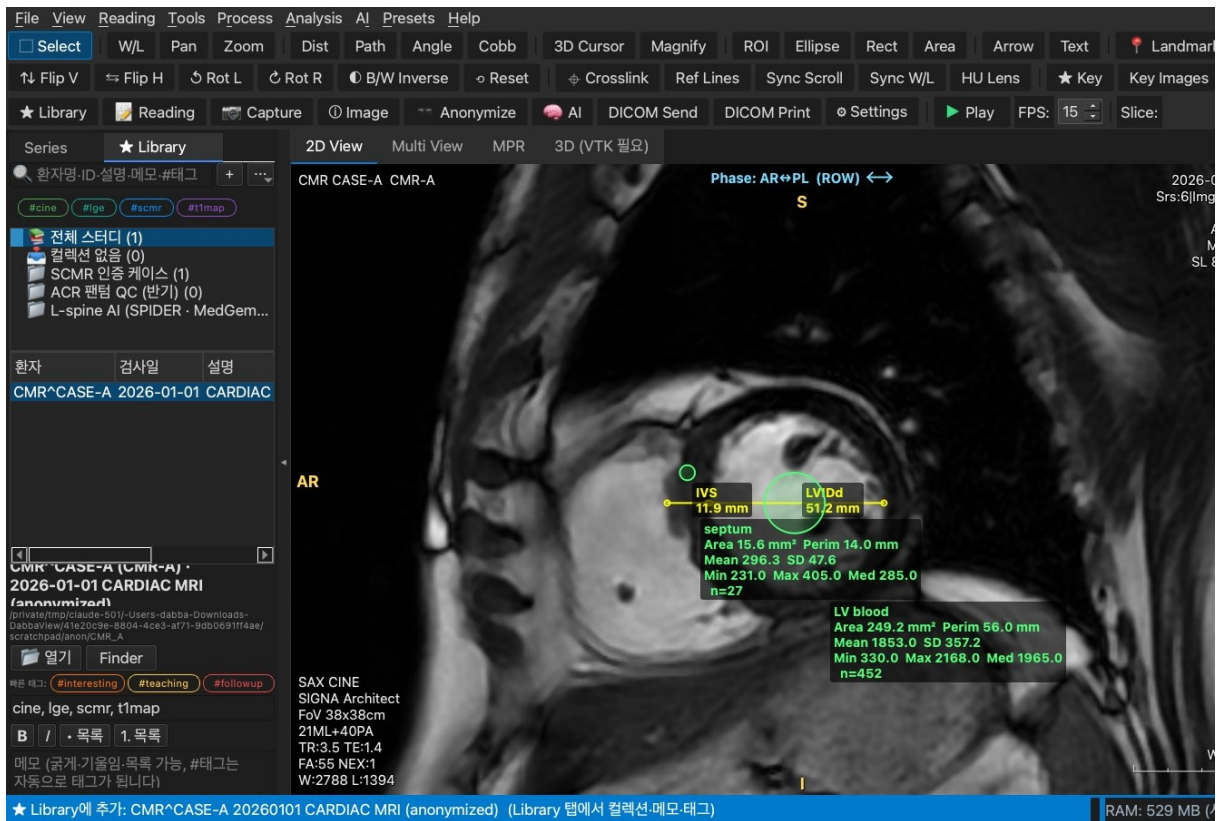
The screenshot shows a software interface for medical report reading. It has two tabs at the top: 'Report' and 'Series (10)'. The 'Report' tab is active, displaying a form with the following sections:

- [Findings]**: LV EDV/ESV/EF: (Cardiac 기능 분석 결과 참조)  
Native T1 (3T MOLLI): 중격 정상 범위  
LGE (5SD): 뚜렷한 경색 없음
- [Conclusion]**: 1. 정상 LV 크기와 수축 기능
- Creator:** [Empty text box]
- Approver:** [Empty text box]
- Approver2:** [Empty text box]
- My Comment:** [Empty text box]
- Study Comment:** -
- Exam Date:** 2026-01-01 16:35:12 (New)
- Report Date:** -

At the bottom of the form, there is a row of buttons: Edit, Import..., JSON 열기..., JSON 저장..., Copy, Print..., Save, and Approve.

1. 검사를 열고 **R** 키 또는 도구 막대 **Reading**를 누릅니다.
  - 붙인 파일(이미지 · PDF · 텍스트) 탭은 이름에 마우스를 올리면 X로 닫을 수 있습니다 (Report · Series 탭은 닫히지 않음).
2. Report 탭에 소견과 결론(Conclusion)을 씁니다. 작성자·승인자·검사일이 함께 저장됩니다. (화면은 CMR 판독 틀 예시)
3. **Import...** 로 txt·rtf·이미지·PDF·DICOM SR 판독문을 불러옵니다. 파일명에 다른 환자 ID가 있으면 경고합니다.
4. **Save / Approve**로 저장하거나 승인하고, JSON으로 저장·열기, Copy, Print를 할 수 있습니다.
5. Settings → Reading에서 판독문 폴더를 지정하면 새 파일을 PatientID와 검사일로 자동 연결합니다.

## 18. Library (스터디 라이브러리)



1. 스터디를 연 상태에서 **Ctrl+D** (또는 File ▶ ☆ 현재 스터디를 Library에 추가)를 누르면 즐겨찾기에 추가되고 Library 탭이 열립니다.
2. 왼쪽 ★ **Library** 탭에서 컬렉션 트리, 스터디 목록, 메모, 태그를 봅니다.
  - 도구 막대 ★ **Library** 버튼(또는 **Ctrl+Shift+L**)은 Library 탭을 열고 닫습니다. 보이면 닫고, 닫혔거나 Series 탭에 가려져 있거나 왼쪽 패널이 접혀 있으면 열어서 보여 줍니다.
3. **컬렉션**을 만들고 스터디를 끌어다 넣습니다. 한 스터디를 여러 컬렉션에 넣을 수 있습니다.
  - 예: SCMR 인증 케이스(케이스 로그북), ACR 팬텀 QC (반기), L-spine AI (SPIDER · MedGemma), 논문용 CCTA vs CMR
4. **메모**는 굵게·목록을 지원하고 자동 저장됩니다. 본문에 #태그를 쓰면 태그가 됩니다 (예: #scmr #lge #t1map).
5. 검색 칸에서 환자·설명·메모·#태그로 찾습니다. 더블클릭하면 그 스터디가 열립니다.
6. **Export...** (우클릭 또는 File → Export Library...)
  - 형식: PDF / Word / Excel / PNG·JPEG / CSV / JSON / Markdown
  - 범위: 전체 / 컬렉션 / 선택

## 19. Settings

macOS는 ⌘, Windows는 **File** → **Settings**로 엽니다.

### Mouse

| Mouse                                                                  | W/L Presets            | Hanging Protocols | DICOM Nodes | Reading | AI | Close |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----|-------|--------|
| 버튼별 동작은 선택한 도구와 관계없이 항상 적용됩니다.<br>좌클릭 드래그의 '선택한 도구'는 툴바에서 고른 도구를 뜻합니다. |                        |                   |             |         |    |       |        |
| 좌클릭 드래그:                                                               | 선택한 도구                 |                   |             |         |    |       |        |
| 우클릭 드래그:                                                               | Window/Level           |                   |             |         |    |       |        |
| 가운데 버튼 드래그:                                                            | Pan (이동)               |                   |             |         |    |       |        |
| Ctrl(⌘) + 좌클릭 드래그:                                                     | ROI 자동 W/L (사각형)       |                   |             |         |    |       |        |
| Alt(⌥) + 좌클릭 드래그:                                                      | Pan (이동)               |                   |             |         |    |       |        |
| 휠:                                                                     | 슬라이스 이동 (1장)           |                   |             |         |    |       |        |
| Ctrl(⌘) + 휠:                                                           | Zoom                   |                   |             |         |    |       |        |
| Shift + 휠:                                                             | 빠른 슬라이스 이동             |                   |             |         |    |       |        |
| 좌측 더블클릭:                                                               | Fit to Window          |                   |             |         |    |       |        |
| 우측 더블클릭:                                                               | 윈도잉 리셋 (DICOM 기본값)     |                   |             |         |    |       |        |
| 빠른 이동 간격:                                                              | 5 장                    |                   |             |         |    |       |        |
| ROI 자동 W/L 계산:                                                         | Mean ± 2SD (이상값에 덜 민감) |                   |             |         |    |       |        |
| PACS 표준 기본값으로                                                          |                        |                   |             |         |    |       |        |
|                                                                        |                        |                   |             |         |    | OK    | Cancel |

Reading

|       |             |                   |             |         |    |       |
|-------|-------------|-------------------|-------------|---------|----|-------|
| Mouse | W/L Presets | Hanging Protocols | DICOM Nodes | Reading | AI | Close |
|-------|-------------|-------------------|-------------|---------|----|-------|

판독문 폴더:

기본 Creator:

원본 수정: ☒ DICOM 원본 수정(스터디·시리즈 이름, 환자 정보) 전에 .bak 백업 만들기

판독문 폴더를 지정하면 새 파일을 감시해서 불러온 검사와 자동으로 연결합니다.  
 매칭: 파일명(또는 폴더명)에 PatientID와 검사일(YYYYMMDD)이 있으면 그 검사,  
 날짜가 없으면 그 환자의 검사가 하나일 때만 연결합니다. DICOM SR은 StudyInstanceUID로 연결합니다.  
 예: 1234567\_20260917\_report.txt  
 지원: .txt .rtf .jpg .png .bmp .tiff .pdf .dcm(SR)

AI

| Mouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W/L Presets | Hanging Protocols | DICOM Nodes | Reading | AI | Close                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| MONAI Label 서버: <input type="text" value="http://127.0.0.1:8000"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| Access Token: <input type="text" value="인증을 쓰는 서버만 (선택)"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| <p>AI Research 패널 (툴바 🧠 AI)의 모델 탭에서 이 서버로 자동 세그멘테이션을 요청하고, 수정한 라벨을 피드백으로 제출할 수 있습니다 (active learning).</p> <p>서버로는 픽셀 볼륨(NIfTI)만 전송되며 환자 이름·ID 등 DICOM 정보는 보내지 않습니다.</p> <p>예: monailabel start_server --app apps/radiology --studies datasets/ --conf models segment</p> <p>오픈소스 모델 (TotalSegmentator · nnU-Net · MedSAM · ONNX · REST)</p> |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| 모델 실행 Python: <input type="text" value="/usr/bin/python3.8-8804-4ce3-af71-9db0691ff4ae/scratchpad/model-env/bin/python"/>                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| 실행 장치: <input type="text" value="CPU"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| nnU-Net 모델 폴더: <input type="text" value="nnU-Net 학습 모델 폴더 (.../nnUNetTrainer__nnUNetPlans__3d_fullres)"/>                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| nnU-Net folds: <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| MedSAM 인코더: <input type="text" value="MedSAM 인코더 .onnx"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| MedSAM 디코더: <input type="text" value="MedSAM 디코더 .onnx"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| 전처리: <input type="text" value="MedSAM (1024 직접 리사이즈, 0-1)"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| 프롬프트: <input type="text" value="클릭 중심 박스"/> <input type="text" value="40 mm"/>                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| 사용자 ONNX 모델: <input type="text" value="세그멘테이션 .onnx 경로 (여러 개는 ; 로 구분)"/>                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| REST API 주소: <input type="text" value="https://my-server/segment (원격 추론)"/>                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| REST 토큰: <input type="text" value="선택 (키체인에 저장)"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                   |             |         |    |                                                                         |
| <p>TotalSegmentator·nnU-Net은 AI 패널 → Models 탭에서 원클릭 설치합니다 (PyTorch 포함 수 GB, Python 환경). REST API는 볼륨 NIfTI만 보내고 라벨 NIfTI를 받습니다 (형식은 Models 탭 도움말).</p>                                                                                                                                                                                       |             |                   |             |         |    |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |             |         |    | <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/> |

ACR QC

Hanging Protocols
DICOM Nodes
Reading
AI
Cloud
Cache
ACR QC

기본값: 3T ACR 1.5T ACR

판정 기준

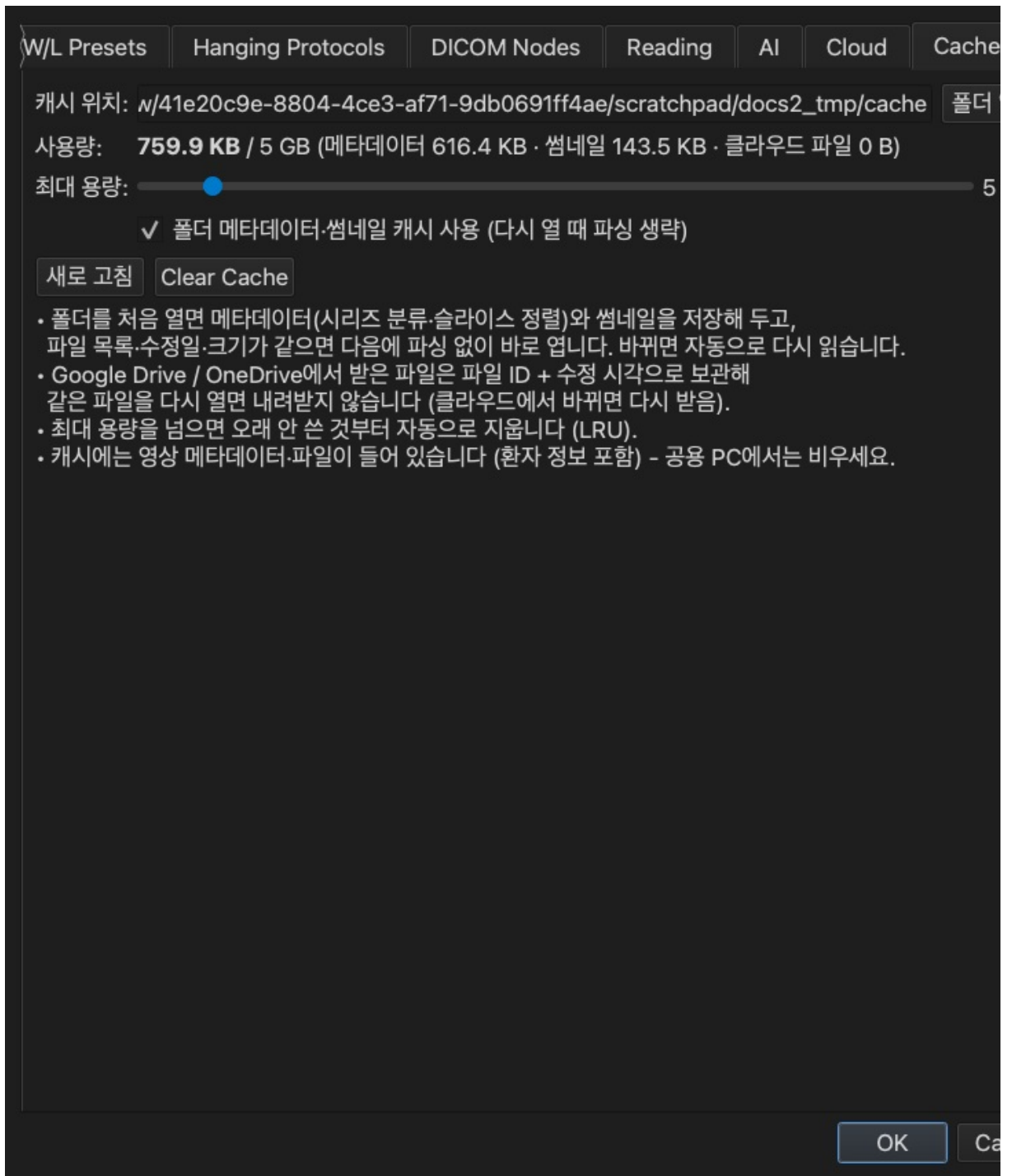
|                    |       |
|--------------------|-------|
| 자장:                | 3T    |
| Localizer 길이 (mm): | 148.0 |
| 축상 지름 (mm):        | 190.0 |
| 기하 허용 ± (mm):      | 2.0   |
| 절편 두께 (mm):        | 5.00  |
| 두께 허용 ± (mm):      | 0.70  |
| 절편 위치  차이  ≤ (mm): | 5.0   |
| PIU ≥ (%):         | 82.0  |
| 고스팅 ≤ (%):         | 2.50  |
| 저대조도 스포크 합 ≥:      | 37    |
| 분해능 ≤ (mm):        | 1.00  |

보고서 머리글 · 이미지 파일

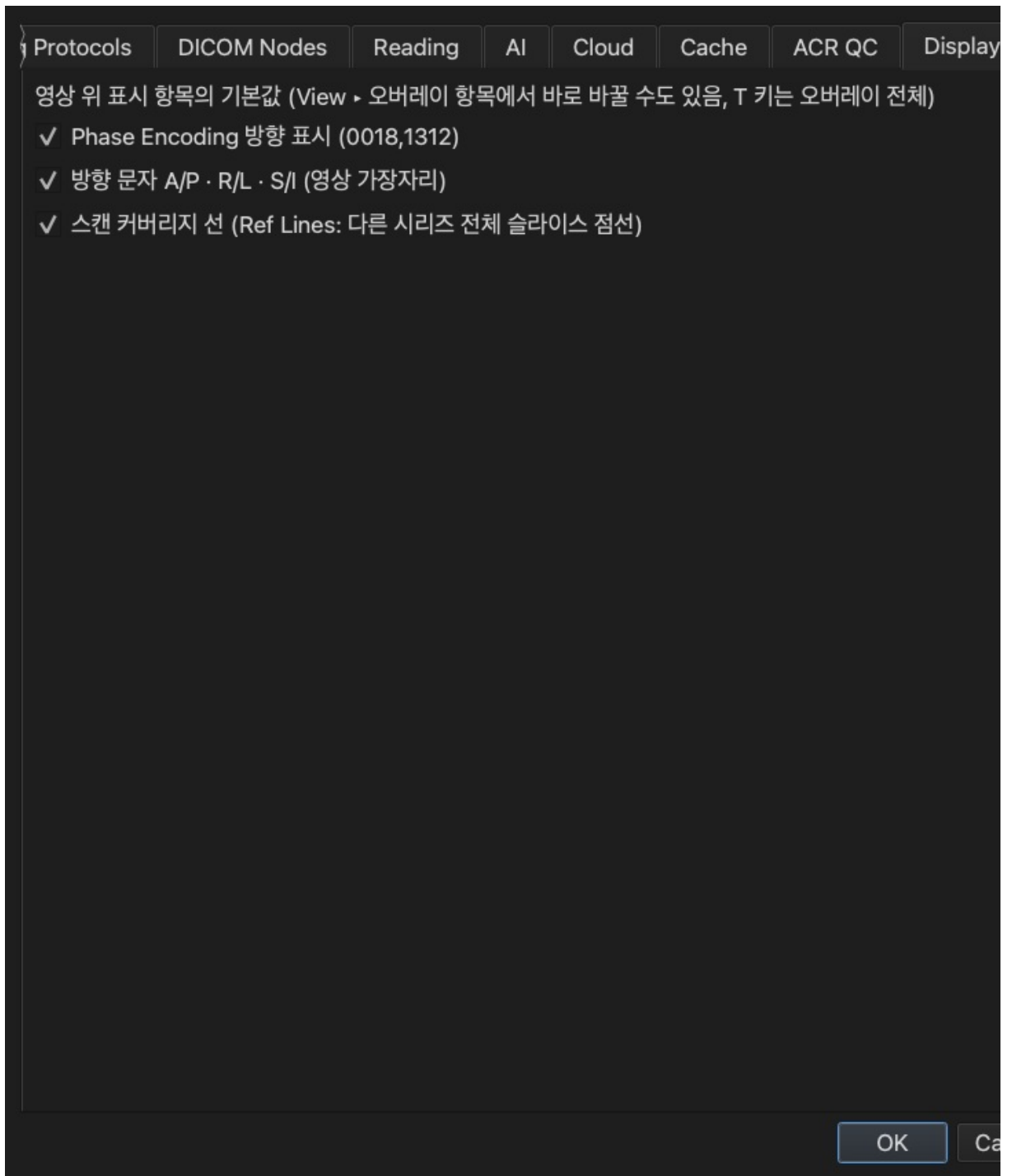
|          |                    |
|----------|--------------------|
| 병원:      |                    |
| 호기:      |                    |
| 장비명:     | GE SIGNA Architect |
| 자장 세기:   | 3.0T               |
| 코일:      | Head (1ch)         |
| 검사자:     |                    |
| 이미지 FOV: | 250.00 mm          |

OK
Ca

Cache



Display



| 탭                 | 내용                                        |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Mouse             | 버튼·휠·더블클릭 동작 매핑, ROI 자동 W/L 방식            |
| W/L Presets       | 프리셋 추가·편집·삭제                              |
| Hanging Protocols | 모달리티·부위별 자동 배치                            |
| DICOM Nodes       | AE Title, Send/Print 대상                   |
| Reading           | 판독문 폴더, 기본 Creator, DICOM 원본 수정 전 .bak 백업 |

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| AI      | MONAI Label 서버, 모델 Python, nnU-Net·MedSAM·ONNX·REST 설정 |
| Cloud   | Google / OneDrive OAuth 키, 로그아웃                        |
| Cache   | 캐시 위치·용량 (1-50 GB), Clear Cache                        |
| ACR QC  | 판정 기준(3T / 1.5T), 보고서 머리글, 이미지 FOV                     |
| 작업 저장   | 자동 저장 켜기·간격, 종료할 때 동작, 다시 열 때 복원 동작, 자동 저장 위치          |
| Display | 영상 위 표시 항목의 기본값: 위상 인코딩 방향 · 방향 문자 · 스캔 커버리지 선         |

## 20. 단축키 목록

한/영 입력 상태와 관계없이 동작합니다.

| 키               | 기능                              | 키               | 기능                            |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| S               | Selector                        | 1               | W/L                           |
| 2               | Pan                             | 3               | Zoom                          |
| 4               | 거리                              | 5               | 각도                            |
| B               | Cobb 각                          | 6               | 3D Cursor                     |
| 7               | 돋보기                             | 8               | Freehand ROI                  |
| E               | 타원 ROI (Shift: 원)               | 9               | 면적                            |
| O               | 화살표                             | A               | 텍스트 메모                        |
| V / H           | 상하 / 좌우 반전                      | [ / ]           | 왼쪽 / 오른쪽 90° 회전               |
| I               | 흑백 반전                           | Shift+R         | 회전·반전 초기화                     |
| C               | Crosslink                       | L               | HU Lens                       |
| K               | Key Image 표시/해제                 | Shift+K         | Key Image 모아보기                |
| Shift+T         | Stack ↔ Tile                    | T / O           | 오버레이 표시/숨김                    |
| Space           | Multi View 칸 최대화                | P               | 시네 재생/정지 (▶ Play ↔ ■ Stop)    |
| R               | Reading 창                       | Esc             | 그리기 취소                        |
| Ctrl+T          | DICOM 태그                        | Ctrl+I          | Image 정보 패널                   |
| Ctrl+O          | 파일 열기                           | Ctrl+Shift+O    | 폴더 열기                         |
| Ctrl+S          | 이미지 내보내기                        | Ctrl+Shift+E    | 동영상 내보내기                      |
| Ctrl+Shift+S    | Capture                         | F2              | 시리즈 패널 접기 / (목록에서) 스터디 이름 바꾸기 |
| ⇧F2             | 시리즈 이름 바꾸기                      | ⌘,              | Settings                      |
| Ctrl+Shift+A    | AI Research 패널                  | D / X           | Brush / Eraser                |
| W / G / M       | Magic Wand / Threshold / MedSAM | Ctrl+Z / Ctrl+Y | 되돌리기 / 다시 하기                  |
| Shift+E         | 사각형 ROI                         | Shift+D         | 경로 길이                         |
| Ctrl+C / Ctrl+V | ROI 복사 / 붙이기                    | Ctrl+Shift+M    | ROI Manager                   |
| Ctrl+M          | Measure                         | Delete          | 선택 ROI 삭제                     |
| Ctrl+D          | 현재 스터디를 Library에 추가             | F               | Landmark                      |
| Shift+L         | Line Profile                    | F3              | Python 콘솔                     |

|              |                       |       |                       |
|--------------|-----------------------|-------|-----------------------|
| Ctrl+Shift+L | ★ Library 탭 열기/닫기     | ⌘Q    | 끝내기 (클라우드 경고창이 떠 있어도) |
| ← / →        | 슬라이스 위치 (cine: 위상 고정) | ↑ / ↓ | 위상 (cine · perfusion) |

## 21. 마우스 조작

PACS 표준 배치이며 Settings → Mouse에서 바꿀 수 있습니다.

| 조작                | 기능                           |
|-------------------|------------------------------|
| 좌클릭 드래그           | 선택한 도구 (기본: Selector)        |
| 우클릭 드래그           | W/L (좌우 = Width, 상하 = Level) |
| 가운데 버튼 드래그        | Pan                          |
| Ctrl(⌘) + 좌클릭 드래그 | ROI 자동 W/L (사각형 영역)          |
| Alt(⌥) + 좌클릭 드래그  | Pan                          |
| 휠                 | 슬라이스 이동                      |
| Shift + 휠         | 5장씩 빠르게 이동                   |
| Ctrl(⌘) + 휠       | Zoom (커서 위치 기준)              |
| 좌측 더블클릭           | 화면에 맞춤                       |
| 우측 더블클릭           | W/L을 DICOM 기본값으로             |

macOS에서는 표의 Ctrl 자리에 ⌘(Command)와 Control 모두 쓸 수 있습니다.

## 22. 패널 · 탭 닫기와 다시 열기

탭



패널 제목



1. 탭 이름이나 패널 제목에 **마우스를 올리면 X 버튼**이 나옵니다 (평소에는 숨김). 누르면 잠깐 흐려지며 닫힙니다.
  - 대상: Series · ★ Library 탭, Image · AI · Analysis · ROI Manager · Histogram/Profile · Python Console 패널, 패널을 겹쳐 놓았을 때 생기는 아래쪽 탭, Reading 창에 붙인 파일 탭
  - 패널 제목의 □ 버튼(또는 제목 두 번 클릭)은 패널을 떼어 창으로 띄우거나 다시 붙입니다.
2. 닫으면 상태 막대에 다시 여는 방법이 나옵니다 (예: ROI Manager 닫힘 — 다시 열기: View ▶ 패널 ▶ ROI Manager).
3. **다시 열기: View ▶ 패널**에 모든 탭 · 패널이 있습니다. 도구 막대 버튼과 단축키도 같은 동작입니다 (누를 때마다 열기 ↔ 닫기).

| 탭 · 패널      | 버튼 / 메뉴                     | 단축키          |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| ★ Library 탭 | 도구 막대 ★ Library · View ▶ 패널 | Ctrl+Shift+L |
| Series 탭    | View ▶ 패널                   | —            |

|                     |                                 |                        |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| 시리즈 패널 전체 (접기)      | 패널 옆 ◀ · View ▶ 패널              | F2                     |
| Image 정보            | 도구 막대 ① Image                   | Ctrl+I                 |
| AI                  | 도구 막대 AI · Tools                | Ctrl+Shift+A           |
| Analysis            | Analysis 메뉴에서 도구 선택 · View ▶ 패널 | —                      |
| ROI Manager         | Tools ▶ ROI Manager · View ▶ 패널 | Ctrl+Shift+M           |
| Histogram / Profile | View ▶ 패널                       | Shift+L (Line Profile) |
| Python Console      | Tools · View ▶ 패널               | F3                     |

- X로 닫은 것과 버튼 · 메뉴로 닫은 것은 같습니다. 왼쪽 탭을 둘 다 닫으면 왼쪽 패널이 접히고, 다시 열면 원래 자리에 돌아옵니다.

## 23. 작업 저장 · 복원

ROI · 측정 · 주석 · Key Image는 DICOM 파일과 따로 관리됩니다. 앱을 끄면 사라지므로 종료할 때 확인합니다.

### 종료할 때

앱을 끄거나 ⌘Q를 누를 때 작업이 있으면 창이 뜹니다.

**저장되지 않은 작업이 있습니다.** 현재 작업: ROI 3개, 측정 2개, 주석 1개

| 버튼       | 동작             |
|----------|----------------|
| 저장 후 종료  | 저장 방법을 고른 뒤 종료 |
| 저장 없이 종료 | 그대로 끝냄         |
| 취소       | 종료하지 않고 돌아감    |

### 저장 방법 세 가지

| 방법                | 내용                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 어노테이션만 별도 저장 (권장) | DICOM은 건드리지 않고 자동 저장 폴더에 검사별 JSON으로 저장. 다음에 같은 검사를 열면 복원할지 물어봅니다                                                       |
| 사본 만들어 저장         | 고른 폴더에 DICOM 사본과 annotations.json을 만듭니다. 원본은 그대로입니다                                                                    |
| 원본에 덮어쓰기          | △ 원본 DICOM 파일에 주석을 넣습니다 (개인 태그 (0071,xx01), 작성자 DabbaView Annotations). 파일마다 .bak 백업을 만듭니다 (Settings ▶ Reading의 백업 설정) |

- 자동 저장 위치: macOS ~/Library/Application Support/DabbaView/autosave/, Windows %APPDATA%\DabbaView\autosave\

### 다시 열 때 복원

같은 검사를 다시 열면 "이전 작업을 복원하시겠습니까?" 라고 물어봅니다. 자동 저장 폴더의 JSON과 원본 DICOM 개인 태그에 저장해 둔 주석을 모두 찾습니다.

### Settings ▶ 작업 저장

| 설정         | 기본값                              |
|------------|----------------------------------|
| 작업 중 자동 저장 | 꺼짐 (켜면 정한 간격마다 자동 저장 폴더에 저장)     |
| 자동 저장 간격   | 5분                               |
| 종료할 때      | 물어보기 (항상 저장 / 묻지 않고 종료로 바꿀 수 있음) |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 같은 검사를 다시 열 때 | 복원할지 물어보기 (항상 복원 / 복원하지 않음) |
|---------------|-----------------------------|

- 작업 도중에도 **File ▶ Save Annotations...** 로 원하는 위치에 JSON으로 저장할 수 있습니다.